

Empreinte cryptographiques

MD5/SHA1

Empreinte cryptographiques MD5/SHA1.....	1
Empreinte MD5 :	2
Empreinte SHA1	2
Comparaison de “sum”, “md5sum”, “sha1” et “sh512sum”	2
Vérifier l’intégrité d’un logiciel téléchargé	3
Petit exercice sympa	3

Empreinte MD5 :

Manipulations basiques :

Lorsque l'on fait `echo bonjour > fichier1 / 2` et que l'on fait ensuite `md5sum fichier1 / 2`, nous avons la même chaîne de caractères qui ressort ce qui est normal car nous avons le même texte dans les deux fichiers, par conséquent l'empreinte cryptographique est la même. Alors que quand nous faisons `echo bonjour1 > fichier3` puis `md5sum` l'empreinte est différente car le texte n'est pas le même à l'intérieur du fichier.

Quelques subtilités :

Quand on se rend sur site <http://www.md5.cz/> et que l'on rentre le mot bonjour comme les fichiers précédents l'empreinte est différente car dans linux il prend en compte un retour à la ligne et que dans le site il ne prend en compte que le mot saisi et quand on tape `echo -n bonjour | md5sum` le `-n` ne fait pas le retour à la ligne et à ce moment-là les empreintes sont identiques.

Empreinte SHA1

Lorsque l'on fait `echo bonjour > fichier4 / 5` et par la suite `sha1sum fichier4 / 5` on nous retourne une empreinte qui est plus longue que md5. Ces empreintes sont identiques comme pour md5, et quand nous faisons `echo bonjour1 > fichier6` puis `sha1sum fichier6` la commande est différente comment nous pourrions nous y attendre.

Comparaison de “sum”, “md5sum”, “sha1” et “sh512sum”

Lorsque l'on exécute ces différentes commandes le résultat est différent comment nous pourrions nous y attendre les résultats sont différents car chaque hash est différent, et sont apparus à des époques différentes `sum` étant arrivé en premier mais ne peut pas être utilisé pour faire de la protection de données car il a une très petite empreinte (16bit), `md5sum` et `sha1` ne sont plus utilisés car en terme de sécurité `md5` est faible et `sha1` est cassé, `sh512` quant à lui est excellent car il permet de créer une empreinte de 512bit ce qui est très fiable.

Vérifier l'intégrité d'un logiciel téléchargé

Après avoir téléchargé le logiciel est sa clé j'ai regardé si la clé était conforme au fichier, et pour faire cela je me suis rendu dans le powerShell de Windows et j'ai tapé
PS C:\Users\Admin\Downloads> Get-FileHash .\gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz -Algorithm SHA1. Si j'avais été sous Linux j'aurais tapé sha1sum gnufdisk-2.0.0a1.tar.gz. Après avoir comparé le dossier et sa clé je peux affirmer que le logiciel n'a pas été altéré.

Petit exercice sympa

effd456daab1ca177fdc0580a63eb4108cdf9335cfe70ddd2e73d399b46a70d3 –

Ce condensé est sous forme sha256 car il fait 64 caractères.

Ce hash correspond au mot de passe sandydeluz pour le deHacher je suis allé sous Linux et j'ai rentré la commande echo -n "sandydeluz" | sha256sum et du premier coup j'ai trouvé le bon mot de passe.